A6: Statistische Analyse eines Qualitativen Zielkriterium

- APSAC-Studie
- Fisher-Yates-Test für APSAC-Studie
  - Beobachteter Wert der Teststatistik: n11* = 9
  - Wahrscheinlichkeit hierfür, wenn p1 = p2 gilt:
  - p-Wert (siehe auch Grafik auf nächster Folie):
    - Summation über alle Tafeln mit n11 <=9 und n11 >=20:
    - bei einseitigem Test: pW = 2,34%
  - Testentscheidung (zum Niveau a= 5%)
    - Sterblichkeit bei den Therapien ist signifikant verschieden
    - bei einseitigem Test: Sterblichkeit ist bei APSAC signifikant geringer
  - **Grafik**
- Vierfelder-X^2-Test für APSAC-Studie
  - Übliche Formulierung
    - Erwartete Häufigkeiten
    - Wert der Teststatistik
    - Kritischer Wert (Niveau a= 5%):
    - p-Werte
    - Testentscheidung (zum Niveau a= 5%)
      - Sterblichkeit bei den Therapien ist signifikant verschieden
  - Formulierung bei [Schum]
    - Schaut wie bei exaktem Test von Fisher nur auf N11
      - bedingt auf konstante Randsummen
    - Unter H0 ist N11 hypergeometrisch verteilt
    - Teststatistik
    - Konkrete Werte für APSAC-Studie:
      - Beobachteter Wert der Teststatistik:
      - Zugehöriger p-Wert
- Vergleich von Anteilen – Differenz
  Differenz der Wahrscheinlichkeiten (von 1 zu 2):
  - Differenz:
  - Approximativer Standardfehler der empirischen Differenz:
    - entweder:
    - oder alternativ:
    - approximatives KI
  - Für APSAC-Studie :
    - approx. Standardfehler:
    - appr. KI für delte:
- Vergleich von Anteilen – Relatives Risiko
  Relatives Risiko von Behandlung 1 zu Behandlung 2:
  - p1 und p2: W-keitfür Eintreten eines Ereignisses bei Therapie 1 bzw. 2
  - Relatives Risiko:
  - Für APSAC-Studie :
- Vergleich von Anteilen – Odds Ratio
  Odds Ratio von Behandlung 1 zu Behandlung 2:
  - Odds Ratio
  - Approximativer Standardfehler des logarithmierten empirischen Odds Ratios:
  - Für APSAC-Studie :
- CMH-Test für (2 x 2 x K)-Kontingenztafeln
  - Stratifizierte Analyse
    - Ausgangssituation:
      - Vermengende Faktoren bei nicht-randomisierten Studien
      - Stratifizierungsdimension bei randomisierten Studien
    - Vorgehen bei K Strata
      - H0: bedingte Unabhängigkeit zweier Merkmale bzw. Homogenität
      - **Schaue auf Element in 1. Zeile /1. Spalte der jeweiligen Vierfeldertafel**
        - Erinnerung im Falle nur eines Stratums:
        - jetzt:
        - gilt unter H0
      - Test funktioniert am besten, wenn die bedingtenOdds Ratiosfür die verschiedenen Stratain gleicher Richtung und von ähnlicher Größe sind
    - **Beispieldaten aus APSAC-Studie (nach Tabelle 5 in [Schum], S. 67)**
      - H0: Bedingte Unabhängigkeit von Therapie und Therapieergebnis
      - Entscheidung gegen Unabhängigkeit wegen
- Binäre Logistische Regression
  - Beschreibung einer binären Zielgröße Y als Funktion mehrerer unabhängiger Variablen (Kovariablen / Kovariaten): x1, x2, ..., xp
    - Zielgröße Y kann die Werte 0 und 1 annehmen
      - multiple lineare Regression nicht geeignet
  - Modelliert wird die Wahrscheinlichkeit p, dass Y den Wert 1 annimmt: p = P(Y = 1) = E[Y]
    - Beispiele:
      - Erkrankungs-, Sterbe-oder Genesungswahrscheinlichkeit
      - Ausfallwahrscheinlichkeit (Risikomanagement)
      - Auswahlwahrscheinlichkeit (Marktforschung)
  - Modellierungsansatz:
  - Bestimmung der Koeffizienten
    - Maximum-Likelihood-Methode (numerisch)
    - Iterative gewichtete Kleinste-Quadrate-Methode
  - Ermittlung der Wahrscheinlichkeiten
  - Interpretation Koeffizienten
    - Betrachte Änderung der Wahrscheinlichkeit, wenn xk um eine Einheit erhöht wird (und alle anderen Kovariablengleich bleiben):
    - Gilt
- **Beispiel: APSAC-Studie**
  - Neben Therapie weitere 10 Kovariablen
    - Sterbewahrscheinlichkeiten